北京理工大学《大学物理 II》2017-2018 学年第二学期期末试卷 B 卷

真空介电常量 $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}$.

真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,T\cdot m\cdot A^{-1}$.

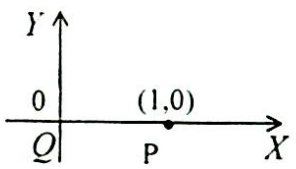
普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}\,J\cdot s$.

电子静止质量 $m_e = 9.11\times10^{-31}\,kg$.

一、选择题（共 39 分，每题 3 分）

请将答案写在试卷上指定方括号［　　］内。

1．在坐标原点放一正电荷 Q，它在 P 点($x=+1$，$y=0$)产生的电场强度为 $\vec{E}$。现在，另外有一个负电荷$-2Q$，试问应将它放在什么位置才能使 P 点的电场强度等于零?

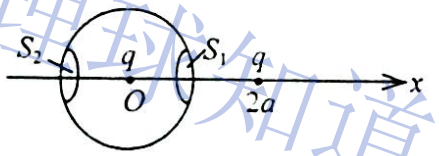


(A) X 轴上 $x>1$.　(B) X 轴上 $0<x<1$.

(C) X 抽上 $x<0$.　(D) Y 轴上 $y>0$.

(E) Y 轴上 $y<0$.　　［　　］

2．有两个电荷都是$+q$ 的点电荷，相距为 $2a$．今以左边的点电荷所在处为球心，以 a 为半径作一球形高斯面 ．在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2，其位置如图所示．设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为 Φ_1 和 Φ_2，通过整个球面的电场强度通量为 Φ_S，则



(A) $\Phi_1>\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$.

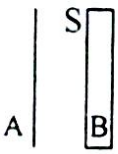
(B) $\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=2q/\varepsilon_0$.

(C) $\Phi_1=\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$.

(D) $\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$.　　［　　］

3 .将带电面 A 与平板导体 B 平行放置，如图。已知 A、B 所带电量分别为 Q_A、Q_B。则达到静电平衡后,平板导体 B 左表面 S 上所带电量为

A. Q_B.　　B. $-Q_A$.　　C. $\frac{1}{2}(Q_B-Q_A)$.　　D. $\frac{1}{2}(Q_B+Q_A)$.



［　　］

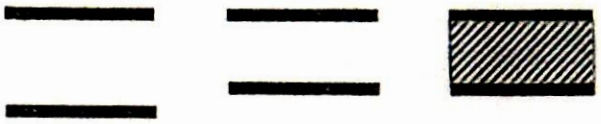
微信公众号：学理科知道

更多考试真题
请扫码获取



公众号 · 北理球知道

4. 有 A, B, C 三个平行板电容器，极板面积均相等，B, C 的板间距相等，并且小于 A 的板间距，C 的内部充满电介质，如图。将三个电容器充以同样电量，若用导线分别将它们两个极板连接放电，则生成电火花强度的大小关系为



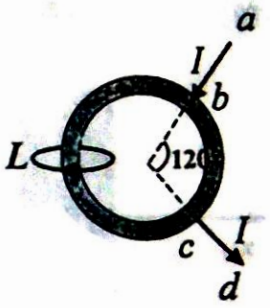
(A) A > B 且 B < C.
(B) A < B 且 B > C.
(B) A < B < C.
(D) A > B > C.

[ ]

5. 以下电场和磁场基本特性的阐述正确的是：
（A）电场是保守场，磁场是非保守场.
（B）电场强度和磁场强度相类似，为物理观测量；电位移和磁感应强度为辅助物理量。
（C）磁场强度对于任意封闭曲面的通量为零.
（D）电场和磁场在参照系变换时可以相互转化.

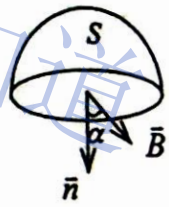
[ ]

6. 如图，两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个横截面积处处相等的铁环上，稳恒电流 I 由 a 端流入，从 d 端流出。设如图所示的闭合回路 L 上的磁感应强度为 $\bar{B}$，则 $\oint_L \bar{B}\cdot d\bar{l}$ =



(A) $\mu_0 I$. (B) $\mu_0 I/3$. (C) $\mu_0 I/4$. (D) $2\mu_0 I/3$. [ ]

7. 在磁感强度为 $\bar{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\bar{n}$ 与 $\bar{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为



(A) $\pi r^2 B$. (B) $2\pi r^2 B$.
(C) $-\pi r^2 B\sin\alpha$. (D) $-\pi r^2 B\cos\alpha$. [ ]

8. 有一个圆形回路 1 及一个正方形回路 2，圆直径和正方形的边长相等，二者中通有大小相等的电流，它们在各自中心产生的磁感强度的大小之比 B_1 / B_2 为
(A) 0.90. (B) 1.00.
(C) 1.11. (D) 1.22. [ ]

9. 将电子由静止加速到 0.6c 的速度，需要做功 A_1；继续加速至 0.8c，又做功 A_2。则 A_1 与 A_2 的关系为
(A) $A_1 > A_2$. (B) $A_1 < A_2$.
(C) $A_1 = A_2$. (D)不能确定，结论与静止电子的能量有关. [ ]

微信公众号：北理球知道

10. 一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a，宽为 b，质量为 m_0. 由此可算出其面积密度为 m_0/ab. 假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为

(A) $\dfrac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$.　　(B) $\dfrac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$.

(C) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$.　　(D) $\dfrac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$.　　[　　]

11. 光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射. 若反冲电子的动能为 0.1 MeV，则散射光波长的改变量$\Delta\lambda$与入射光波长λ_0之比值为

(A) 0.20.　(B) 0.25.　(C) 0.30.　(D) 0.35.　　[　　]

12. 静止质量不为零的微观粒子作高速运动，这时粒子物质波的波长λ与速度 v 有如下关系：

(A) $\lambda \propto v$.　　(B) $\lambda \propto 1/v$.

(C) $\lambda \propto \sqrt{\dfrac{1}{v^2}-\dfrac{1}{c^2}}$.　　(D) $\lambda \propto \sqrt{c^2-v^2}$.　　[　　]

13.波长λ =5000 Å 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量$\Delta\lambda$ =10^{-3} Å，则利用不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$ 可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

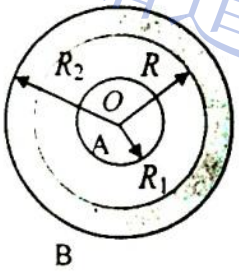
(A) 25 cm.　　(B) 50 cm.

(C) 250 cm.　　(D) 500 cm.　　[　　]

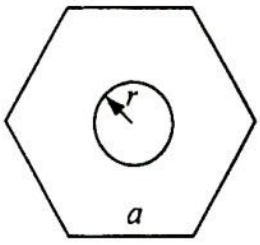
微信公众号：北理球知道

二、填空题（共 15 分，每题 3 分）

14. 两个半径分别为 R_1 和 R_2 同心的薄金属球壳 A 和 B 间充满相对介电常数分别为ε_{r1} 和ε_{r2} 的两层均匀电介质，两层电介质分界面的半径为 R，如图所示。若内球壳所带电量为$-Q$（ $Q>0$）。则金属球壳之间的电势差 U_A-U_B = _____。



15. 在边长为 a 的正六边形线圈的中心放置一半径为 r 的小圆线圈，如图。若两线圈共面同心且 $r \ll a$，则两线圈的互感为 _____。



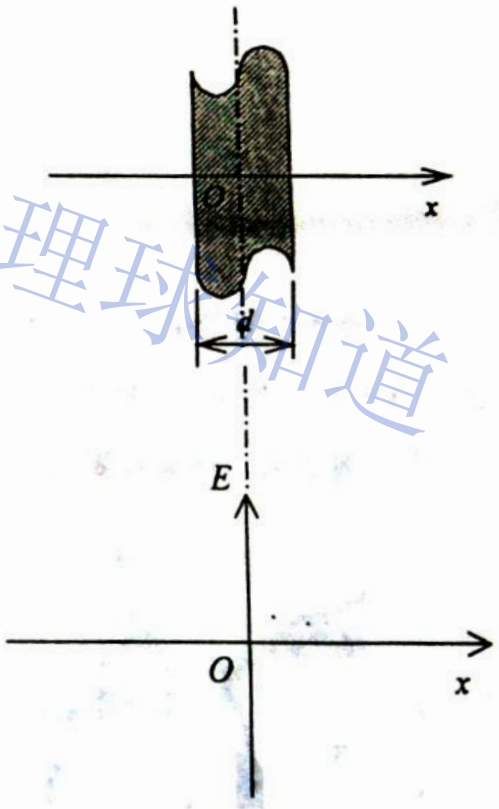
16. π^+介子是不稳定的粒子，在它自己的参照系中测得平均寿命是 2.6×10^{-8} s，如果它相对于实验室以 0.8 c (c 为真空中光速)的速率运动，那么实验室坐标系中测得的π^+介子的寿命是_____s.

17. 纯硅在 T =0 K 时能吸收的辐射最长的波长是 1.09 μm，故硅的禁带宽度为_____eV.

18. 根据量子力学理论，氢原子中电子的角动量为 $L=\sqrt{l(l+1)}\,\hbar$，当主量子数 n=3 时，电子角动量的可能取值为_____.

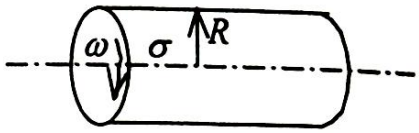
三、计算题（共 46 分）

19. (10 分)图示一厚度为 d 的“无限大”均匀带电平板，电荷体密度为ρ. 试求板内外的场强分布，并画出场强随坐标 x 变化的图线，即 E—x 图线(设原点在带电平板的中央平面上，Ox 轴垂直于平板).

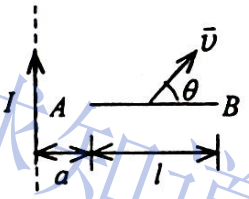


微信公众号：北理球知道

20．(10 分)如图所示，一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒，面电荷密度为σ．该筒以角速度ω绕其轴线匀速旋转．试求圆筒内部的磁感强度．



21．(10 分)如图所示，一长直导线中通有电流 I，有一垂直于导线、长度为 l 的金属棒 AB 在包含导线的平面内，以恒定的速度$\vec{v}$沿与棒成θ角的方向移动．开始时，棒的 A 端到导线的距离为 a，求在任意时刻 t 金属棒中的动生电动势，并指出棒哪端的电势高．



微信公众号：北理球知道

22. (11 分) 氢原子由原子核和一个核外电子组成。

①请利用不确定关系 $\Delta x\Delta p \geq \hbar$，估算氢原子中电子的最小能量。

②由薛定谔方程解得氢原子基态波函数为：$\psi_{1,0,0} = \frac{1}{\sqrt{\pi}a_0^{3/2}} e^{-r/a_0}$，式中 $a_0 = 0.529\times10^{-10}$m，为玻尔半径。求氢原子处于基态时， 电子处于半径为玻尔半径的球面内的概率。

微信公众号：北理球知道

23. (5 分) 机场安检设备的金属探测装置包含两个线圈，如图。其中线圈 1 作为发射器，与提供交变电流的电源相连接；线圈 2 作为接收器，与一个传感器相连接，检测电流的变化并报警。当一个人携带金属物品从两线圈中通过时，报警器会响，简述其原理。

